Microeconomia

Procura: Agregada, Linear. Excedente do Consumidor

ISCAL - IPL

Recapitulação 🔄

Nas aulas anteriores:

- **Restrição Orçamental** e **Preferências**
- **Função de Utilidade** — natureza ordinal
- **1.ª Lei de Gossen**: utilidade marginal decrescente
- **2.ª Lei de Gossen**: $|TMS| = p_x/p_y$ no óptimo
- **Procura Individual**: via preço-consumo

Hoje: **Procura de mercado**, **modelos lineares** e **excedente do consumidor**

Procura de Mercado (Agregada) 📊

Da Individual à de Mercado

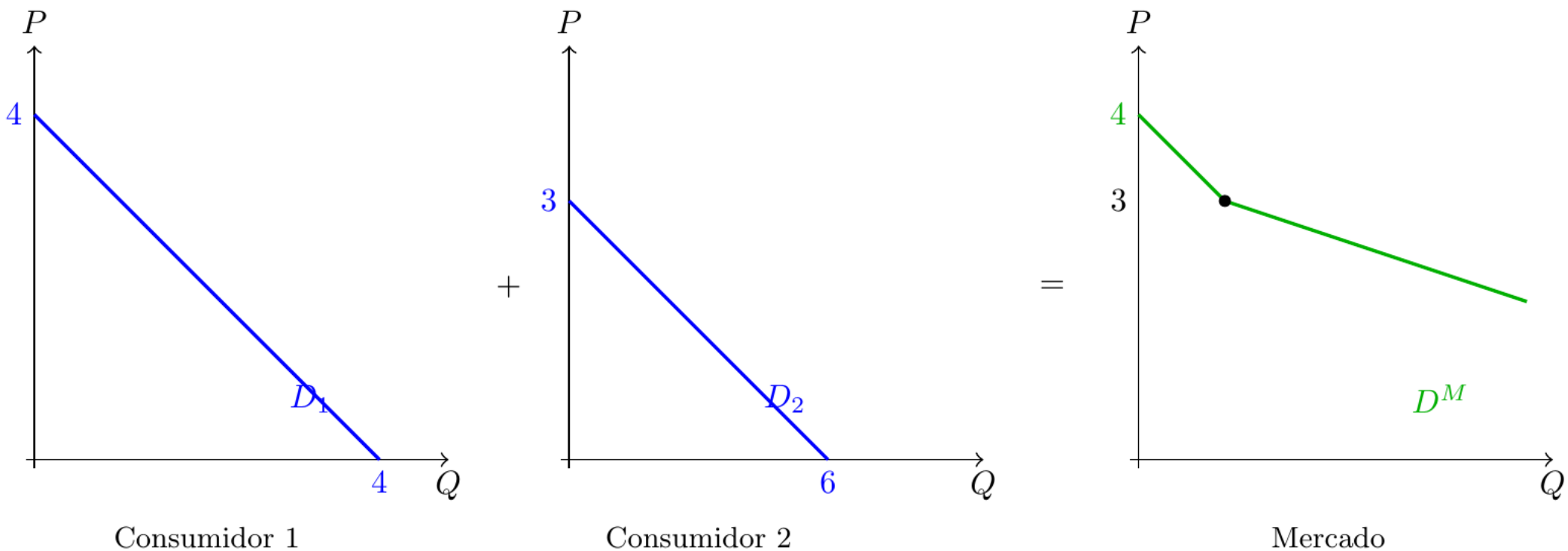
- Da determinação do óptimo deduz-se a **procura individual**

- **Por adição horizontal** das procuras individuais, obtém-se a **procura de mercado**:

$$Q^D(P) = \sum_{i=1}^{n} Q_i^D(P)$$

- A procura de mercado herda **todas as propriedades** das procuras individuais.

Agregação Horizontal



- Para $P > 3$: só D_1 activa — $Q = 4 - P$
- Para $P \leq 3$: ambas activas — $Q = 10 - 3P$ (cotovelo em $P = 3$)

Propriedades da Procura de Mercado

A procura de mercado herda as propriedades individuais:

- **Inclinação negativa**: ao subir o preço, diminui a quantidade — *Lei da Procura*
- Desloca para **fora** se: rendimento aumenta (bem normal), preço de substituto sobe, preço de complemento desce
- Desloca para **dentro** se: rendimento diminui (bem normal), preço de substituto desce, preço de complemento sobe

Modelos Lineares para a Procura 📐

Porquê Modelos Lineares?

Para simplificação de cálculo, usa-se frequentemente a procura **linear**:

- **Forma directa** (quantidade em função do preço):

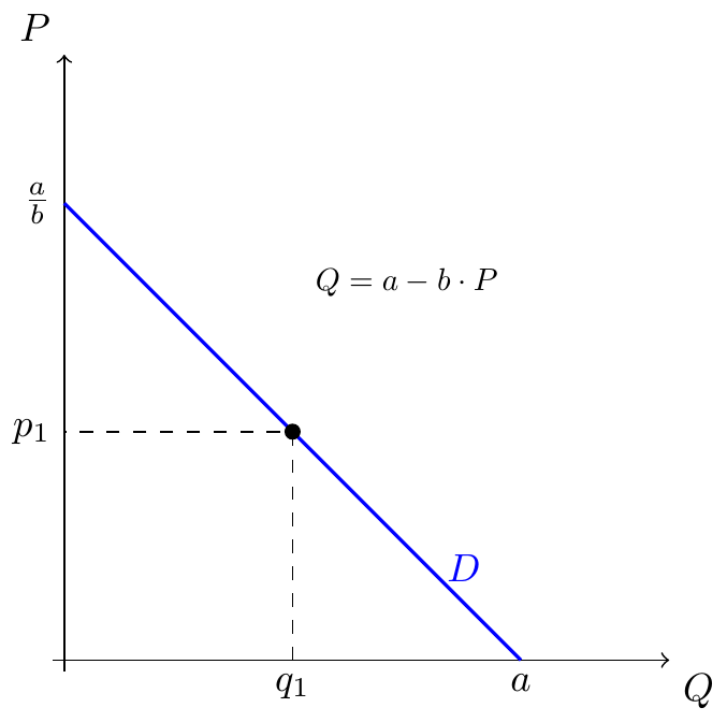
$$Q = a - b \cdot P$$

- **Forma inversa** (preço em função da quantidade):

$$P = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}Q$$

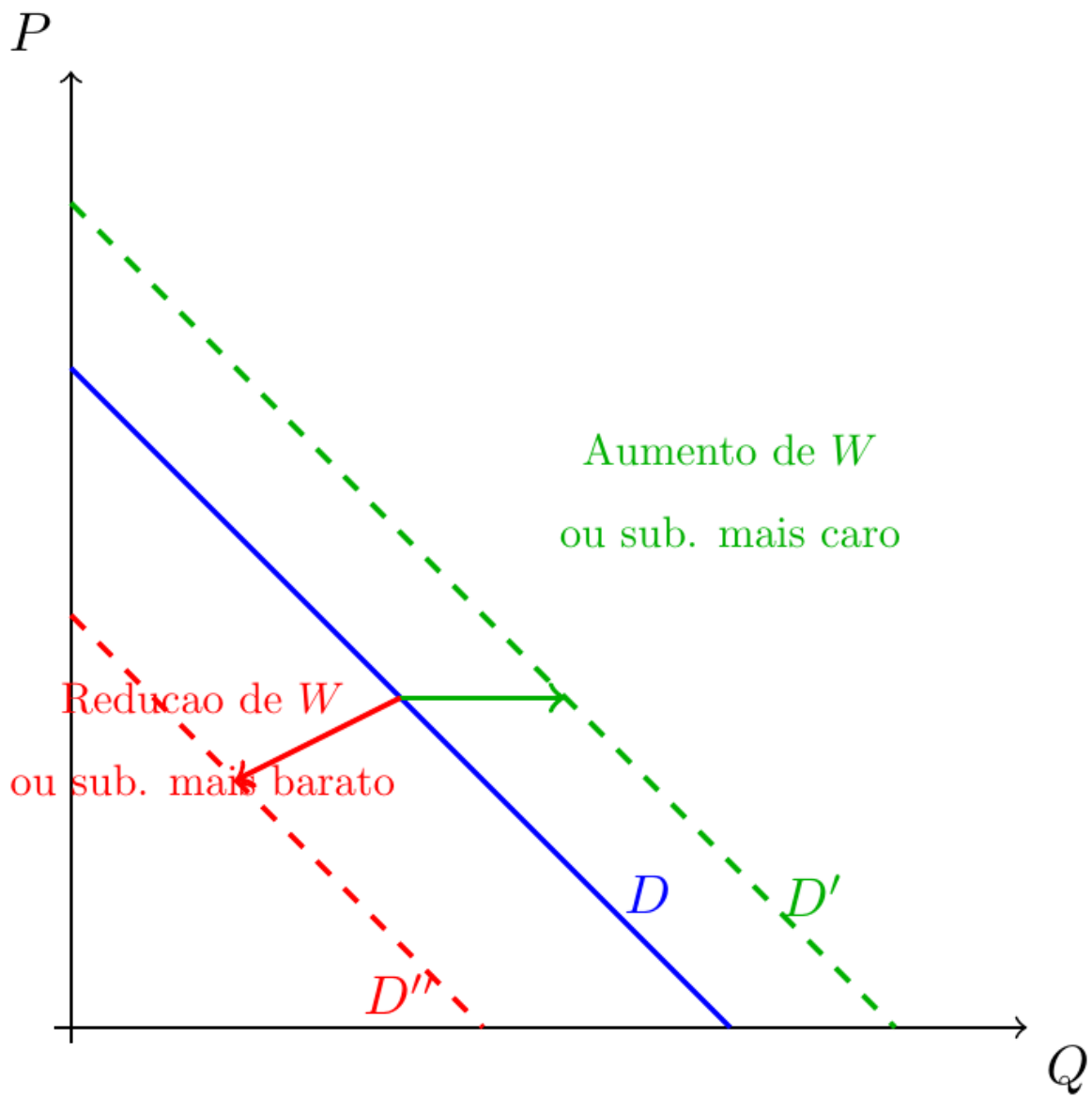
⚠ **Warning**

Interpretação do Modelo Linear



- $\frac{a}{b}$: preço máximo (choke price) — acima disto $Q^D = 0$
- a: quantidade máxima — ao preço zero
- Ao preço p_1, a quantidade óptima procurada é q_1

Deslocações da Procura Linear



Excedente do Consumidor

Preço de Reserva

Preço de Reserva

O **preço de reserva** é o máximo que o consumidor está disposto a pagar por uma unidade adicional do bem. É dado pela curva de **procura inversa** avaliada na quantidade em causa.

Da 1.ª Lei de Gossen: à medida que se consome mais, a Umg decresce $\rightarrow$ o preço de reserva também decresce.

A curva de procura **é** a curva dos preços de reserva marginais.

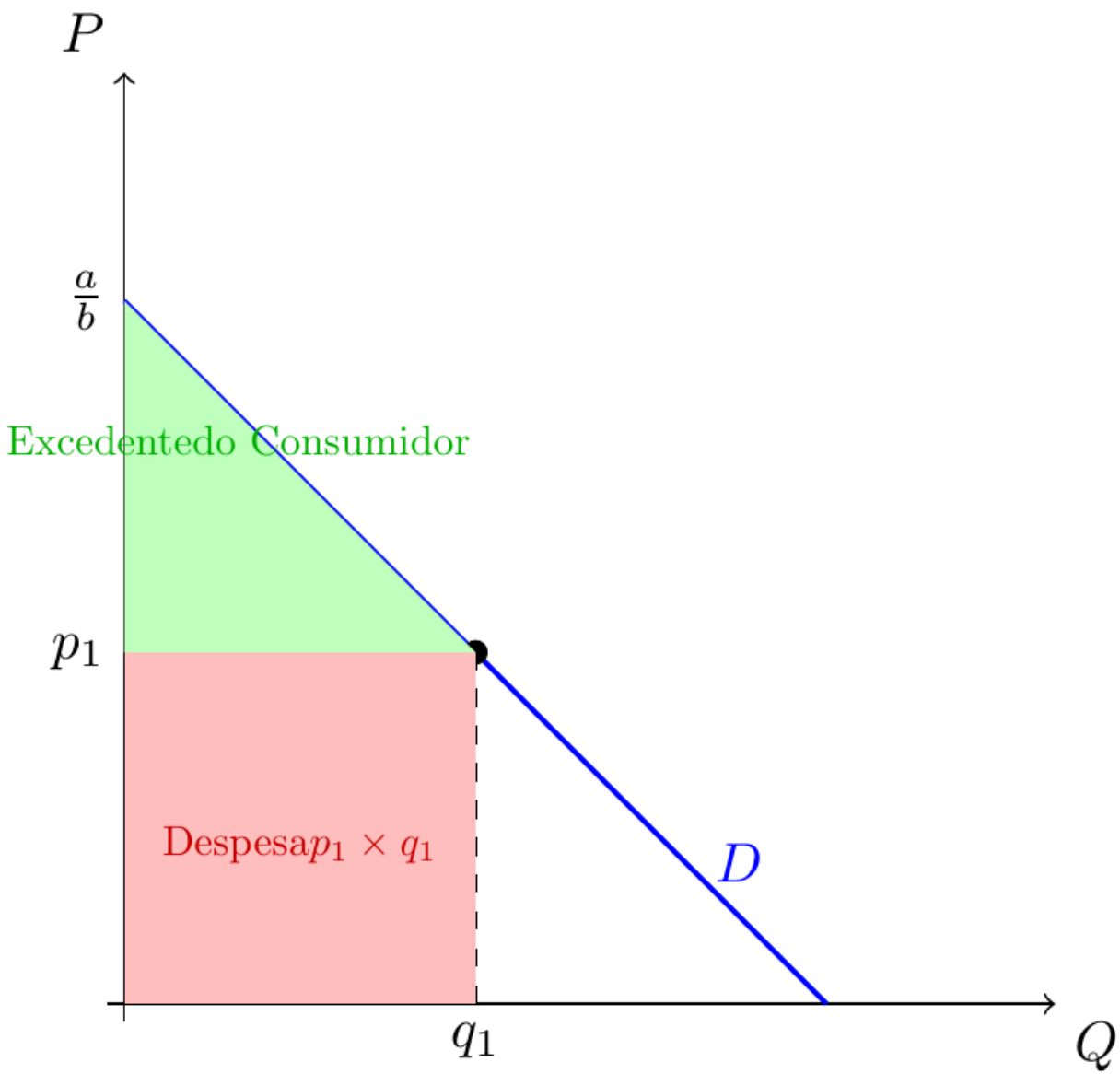
Excedente do Consumidor

Excedente do Consumidor

Por unidade transacionada, é a diferença entre o **preço de reserva** e o **preço de mercado** efectivamente pago.

O excedente total é a **área abaixo da curva de procura e acima do preço de mercado**.

Excedente do Consumidor — Gráfico



Cálculo do Excedente do Consumidor

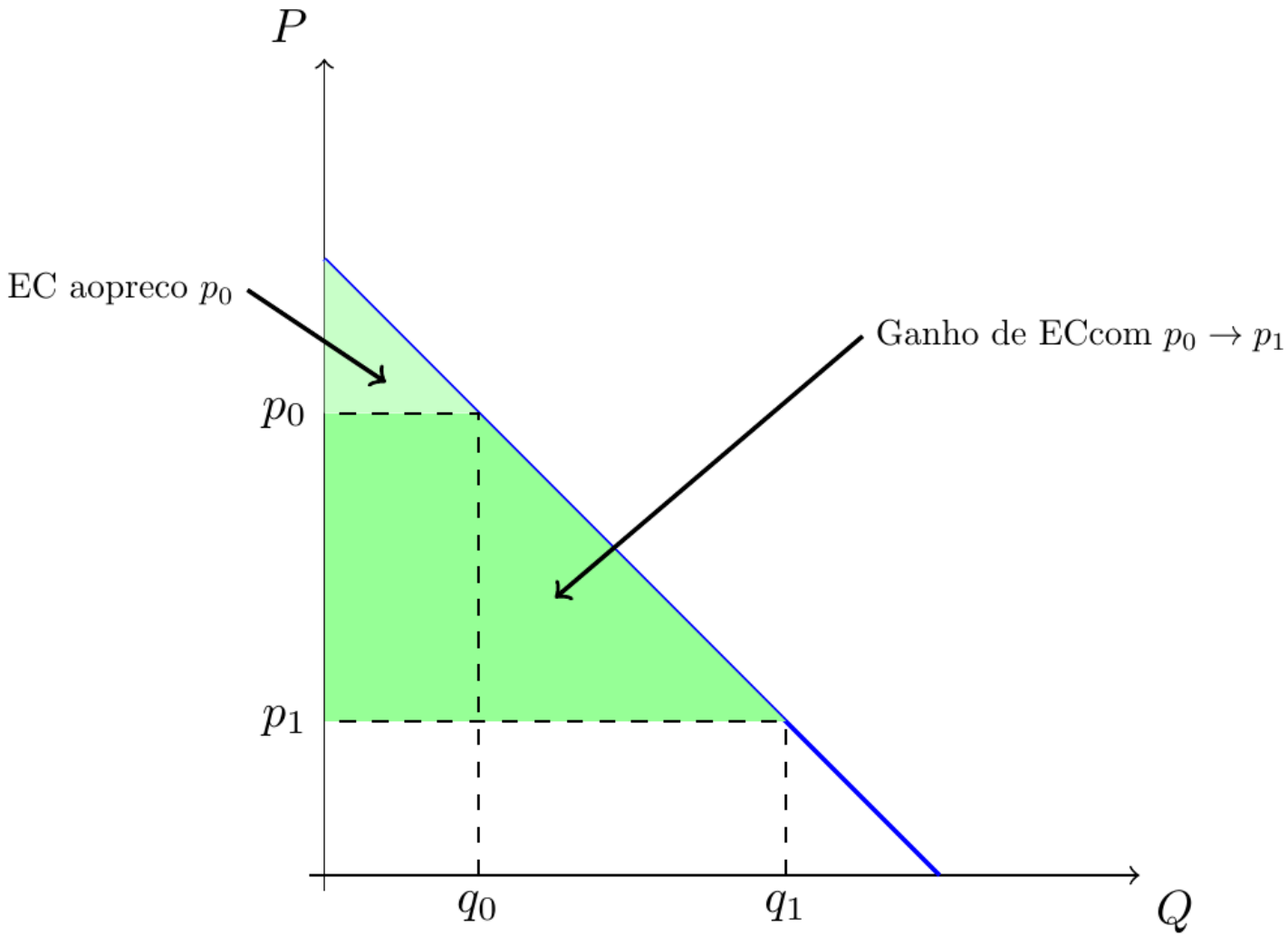
Para procura inversa $P = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}Q$, ao preço p_1:

$$EC = \frac{1}{2} \times q_1 \times \left(\frac{a}{b} - p_1\right)$$

Exemplo: $P = 10 - 2Q$, preço de mercado $p = 4$.

- Quantidade: $Q = \frac{10-4}{2} = 3$
- $EC = \frac{1}{2} \times 3 \times (10-4) = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$

Variação do Excedente com o Preço



Quando o preço **desce** de p_0 para p_1, o excedente do consumidor **aumenta**.

Exercícios ✏️

Exercício 1 (Escolha Múltipla)

A procura de mercado é $Q^D = 120 - 4P$. Se o preço de mercado é $P = 10$, qual é o excedente do consumidor?

(A) $EC = 200$ **(B)** $EC = 800$ **(C)** $EC = 400$ **(D)** $EC = 1600$

Resposta: (B)

Procura inversa: $P = 30 - \frac{1}{4}Q$.

$Q = 120 - 40 = 80$. Preço máximo: 30.

$EC = \frac{1}{2} \times 80 \times (30 - 10) = \frac{1}{2} \times 80 \times 20 = 800$.

Exercício 2 (Escolha Múltipla)

Dois consumidores: $Q_1^D = 8 - 2P$ e $Q_2^D = 6 - P$. Qual é a procura de mercado para $P \leq 4$?

(A) $Q^D = 14 - 3P$ **(B)** $Q^D = 14 - 2P$

(C) $Q^D = 6 - 3P$ **(D)** $Q^D = 8 - 3P$

Resposta: (A)

Para $P \leq 4$ (ambos activos): $Q^D = (8 - 2P) + (6 - P) = 14 - 3P$.

Para $P \in (4, 6]$: só $Q_2^D = 6 - P$ activo. Para $P > 6$: $Q^D = 0$.

Exercício 3 (Desenvolvimento)

A procura de mercado de um bem é $Q^D = 200 - 5P$.

a) Escreva a equação da procura inversa.

b) Se $P = 20$, calcule a quantidade transacionada e o excedente do consumidor.

c) O preço desce para $P = 10$. Qual o novo excedente? Qual o ganho para os consumidores?

Solução

a) $P = 40 - \frac{Q}{5}$. Preço máximo: €40.

b) $Q = 200 - 100 = 100$. $EC = \frac{1}{2} \times 100 \times (40 - 20) = 1000$.

c) $Q = 200 - 50 = 150$. $EC = \frac{1}{2} \times 150 \times (40 - 10) = 2250$.

Ganho: $2250 - 1000 = \mathbf{1250}$.